OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-06

Membre inférieur · pangonogramme

Paley · protocole de Lyon
HKA, MAD, mLDFA, MPTA · TA-GT, rotule, torsions

PANGONOGRAMME · GONIOMÉTRIE DES MEMBRES INFÉRIEURS EN CHARGE

Technique
debout en appui bipodal, genoux en extension, rotules de face ; des têtes fémorales aux chevilles (EOS ou télémétrie)

Axe mécanique fémoral
centre de la tête fémorale → centre du genou ; il forme environ 6° ± 1° avec l'axe anatomique

Axe mécanique tibial
centre du genou → centre de la cheville (plafond tibial ou talus) ; quasi confondu avec l'axe anatomique

MESURE	DÉFINITION	NORMALE	ANORMAL
HKA (angle hanche–genou–cheville)	Angle entre les axes mécaniques du fémur et du tibia	**≈ 1–1,5° de varus** (de 1° valgus à 3,2° varus)	Préciser la convention : écart à 180°, en varus ou en valgus
MAD · déviation de l'axe de Mikulicz	Distance entre la ligne tête fémorale–cheville et le centre du genou	**2–6 mm en dedans**	**> 15 mm en dedans** varus · **> 10 mm en dehors** valgus
mLDFA (fémur distal, côté latéral)	Axe mécanique fémoral et tangente aux condyles distaux	**85–90°**	< 85° valgus fémoral · > 90° varus fémoral
MPTA (tibia proximal, côté médial)	Axe mécanique tibial et tangente aux plateaux	**85–90°**	< 85° varus tibial · > 90° valgus tibial
Angle fémoro-tibial anatomique	Axes diaphysaires du fémur et du tibia	**173–175°** (5–7° de valgus)	< 173° genu valgum · > 175° genu varum

Démarche (test de malalignement de Paley) : HKA ou MAD anormal → mLDFA et MPTA pour situer la déformation (fémur, tibia ou les deux) ; si les deux sont normaux, l'origine est articulaire (usure, laxité).

FÉMORO-PATELLAIRE · INSTABILITÉ ROTULIENNE (PROTOCOLE DE LYON, SCANNER OU IRM)

MESURE	MÉTHODE	NORMALE	ANORMAL
TA-GT (tubérosité tibiale – gorge trochléenne)	Coupes axiales superposées : sommet de la TTA et fond de la gorge, projetés sur la tangente aux condyles postérieurs	**< 15 mm**	**15–20 mm** limite · **> 20 mm** pathologique. L'IRM donne ≈ 4 mm de moins que le scanner
Caton-Deschamps (hauteur rotulienne)	Profil à 30° de flexion : bord inférieur de la surface articulaire rotulienne → angle antéro-supérieur du tibia / longueur de la surface articulaire	**0,6–1,2**	**> 1,2** rotule haute (1,3 selon les auteurs) · **< 0,6** rotule basse
Insall-Salvati	Longueur du tendon rotulien / longueur de la rotule	Radio **0,8–1,2** ; IRM 0,74–1,5	Radio : > 1,2 haute · < 0,8 basse
Bascule rotulienne	Scanner, quadriceps relâché : grand axe de la rotule et tangente aux condyles postérieurs	**< 20°**	> 20° ; en IRM la limite haute de la normale est plus basse (≈ 10°)
Trochlée	Angle de sulcus (≈ 3 cm au-dessus de l'interligne) ; profondeur ; inclinaison de la facette latérale	Sulcus **130–145°**	Sulcus > 145° · profondeur IRM < 3 mm · inclinaison latérale < 11° : dysplasie

Membre inférieur · pangonogramme (suite)

DYSPLASIE DE LA TROCHLÉE · CLASSIFICATION DE DEJOUR

Type A
Signe du **croisement** ; trochlée peu profonde, facettes de forme normale

Type B
Croisement + **éperon** sus-trochléen ; trochlée **plate** en coupe

Type C
Croisement + **double contour** ; facette médiale hypoplasique, latérale convexe

Type D
Croisement + éperon + double contour ; **falaise** entre les facettes

Signes sur le profil strict du genou : croisement (le fond de la trochlée rejoint le bord antérieur du condyle latéral), éperon sus-trochléen, double contour (condyle médial hypoplasique), bosse sus-trochléenne. Corréler au scanner ou à l'IRM.

TORSIONS ET PENTE TIBIALE (SCANNER)

MESURE	MÉTHODE	NORMALE	ANORMAL
Antéversion fémorale	Axe du col et tangente aux condyles postérieurs	Lerat **14 ± 7°** (0–31°)	Asymétrie > 8° ; excès d'antéversion favorise l'instabilité rotulienne
Torsion tibiale externe	Tangente aux bords postérieurs des plateaux et axe bimalléolaire (méthode de Lerat)	Lerat **34 ± 8°** (15–48°) ; 19–25° avec d'autres repères	Différence droite–gauche > 15° ; toujours citer la méthode
Pente tibiale postérieure	Profil : plateau tibial et perpendiculaire à l'axe du tibia	**6–12°** (moyenne ≈ 9°)	> 12° pente accentuée (charge accrue sur le LCA) · < 5° pente plate

COMPTE RENDU TYPE

Pangonogramme
HKA droit et gauche (varus ou valgus), MAD, mLDFA, MPTA, longueurs fémur et tibia, inégalité

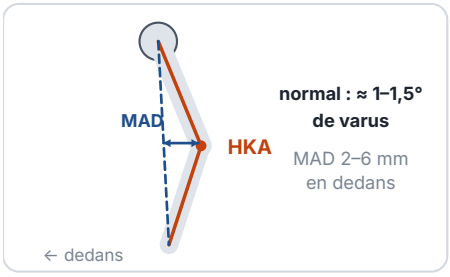
Instabilité rotulienne
TA-GT, hauteur (Caton-Deschamps), type de dysplasie (Dejour), bascule

Torsions
antéversion fémorale, torsion tibiale, méthode utilisée, comparaison des deux côtés

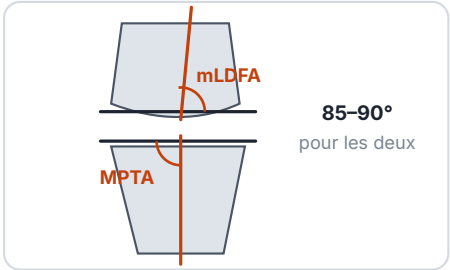
Membre inférieur · pangonogramme (suite)

ATLAS VISUEL

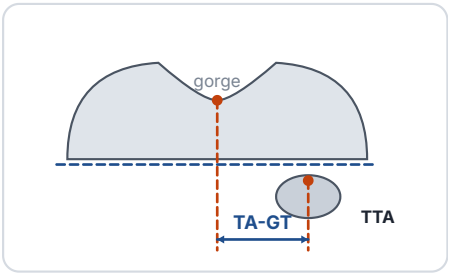
Pangonogramme et fémoro-patellaire



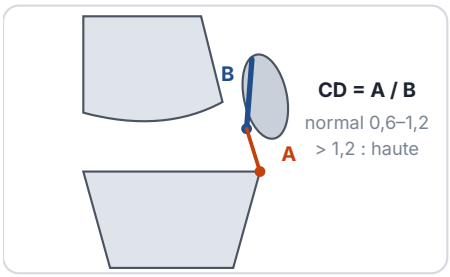
HKA et axe de Mikulicz
ici genu varum



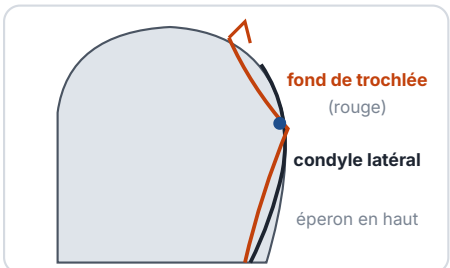
mLDFA · MPTA
où siège la déformation ?



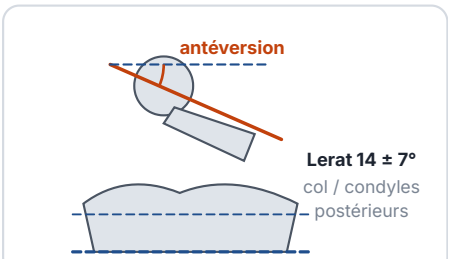
TA-GT
< 15 mm · > 20 mm pathologique



Caton-Deschamps
hauteur rotulienne, profil 30°



Signe du croisement
dysplasie de la trochlée



Antéversion fémorale
scanner, coupes superposées

Schémas simplifiés, non à l'échelle · rouge = mesure, bleu = référence

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Angle HKA
Radiopaedia · normes adulte et enfant
radiopaedia.org/articles/hip-knee-ankle-angle

Caton-Deschamps
Radiopaedia · hauteur rotulienne
radiopaedia.org/articles/caton-deschamps-index-k

Insall-Salvati
Radiopaedia · radio et IRM
radiopaedia.org/articles/insall-salvati-ratio

Dysplasie de la trochlée
Radiopaedia · classification de Dejour
radiopaedia.org/articles/trochlear-dysplasia

Alignement du membre inférieur
EFORT Open Rev · axes, MAD
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8246117/

Mesures du genou (2026)
Skeletal Radiol · TA-GT, hauteur, bascule
link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-051

Sources : Radiological assessment of lower limb alignment (EFORT Open Rev) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8246117/ · Biplanar analysis of knee alignment (test de Paley) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12494059/ · Guide to lower extremity radiologic measurements, part 1 hip (HKA, MAD) – link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-05189-0 · Guide to lower extremity radiologic measurements, part 2 knee – link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-05187-2 · Radiopaedia – hip-knee-ankle angle – radiopaedia.org/articles/hip-knee-ankle-angle · Radiopaedia – Caton-Deschamps index – radiopaedia.org/articles/caton-deschamps-index-knee?lang=us · Radiopaedia – Insall-Salvati ratio – radiopaedia.org/articles/insall-salvati-ratio · Radiopaedia – trochlear dysplasia – radiopaedia.org/articles/trochlear-dysplasia · Imaging evaluation of the patellofemoral joint – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13071287/ · Anomalies de torsion du squelette (EMC, valeurs de Lerat) – www.livortho.ch/wp-content/uploads/2025/03/article-EMC-podol... · Guide part 1 – tibial torsion – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13369436/ · Posterior tibial slope as an intrinsic risk factor – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13427835/